

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-4 (NEP)

MAJOR PHYSICS 401A (SC23MJDSCPHY401A)

(Mathematical Physics & Quantum Mechanics and Electronics)

Internal Exam March-2026

Time: 2 Hours

12:30pm to 2:30pm

Total Marks: 40

Date: 09/03/2026

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) વક્ર રેખીય લંબચ્છેદી યામ પદ્ધતિ માટે $\text{grad } \phi$, $\text{div } V$, $\text{curl } V$ ના સુત્રો લખી તે પરથી તેને કોર્ટેજિયન યામપદ્ધતિ, નળાકાર યામપદ્ધતિ અને ગોલિય ધ્રુવીયયામ પદ્ધતિમાં દર્શાવો.
- (b) પર્સેવાલનું સુત્ર તારવી બેસેલની અસમાનતા માટેની શરતો જણાવો.
- (c) સંકર સ્વરૂપમાં કુરિયર શ્રેણી અને તેનો અચળાંક મેળવો.
- (d) નીચેના વિધેયનું કુરિયર શ્રેણીમાં વિસ્તરણ કરો:

$$\phi(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \end{cases}$$

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) સંભાવનાનું સંરક્ષણ સમજાવો.
- (b) સ્થિત સ્થિતિઓ એટલે શું? સમયથી સ્વતંત્ર શ્રોડિંજર સમીકરણ મેળવો.
- (c) સમજાવો: (i) અપેક્ષા મૂલ્ય (ii) તરંગ વિધેય પરની શરતો.
- (d) ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રમેય મેળવો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) Transistor ના h-પ્રાયલો માટેનો સમતુલ્ય પરિપથની દોરી સમજાવો અને R_{in} , A_i નાં સૂત્રો મેળવો.
- (b) SCR સવિસ્તાર વર્ણવો.
- (c) JFET ની સ્થિત અને ટ્રાન્સફર લાક્ષણિકતા સમજાવો.
- (d) UJT વિગતે સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) દ્વિઅંકી સંખ્યા પદ્ધતિ સવિસ્તાર વર્ણવો.
- (b) XOR ગેટ સવિસ્તાર વર્ણવો.
- (c) અષ્ટાંકી સંખ્યા પદ્ધતિ સવિસ્તાર વર્ણવો.
- (d) BCD કોડ અને Excess-3 કોડ સમજાવો.
